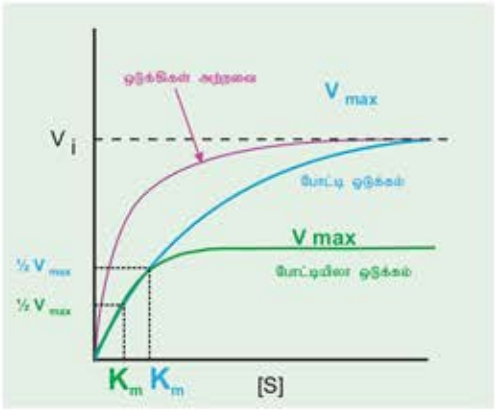
www.tntextbooks.in

தளப்பொருள் செறிவு அதிகரிக்க அதிகரிக்க வினையின் வேகம் அதிகரிக்கிறது. ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட தளப்பொருள் செறிவை எட்டிய உடன், வினையின் வேகம் படிப்படியாகக் குறைகிறது. எனவே வரைபடத்தில் தோன்றிய வளைவு தட்டையாகிறது. இதற்கு மேல் வினையின் வேகம் அதிகரிப்பதில்லை. இந்த நிலை நொதியில் அதிகபட்ச வேக செயல்பாட்டைக்காட்டுகிறது. வரைபடத்தில் அதிகப்படியான வேகத்தைக்காட்டும் இந்தப் புள்ளி Vmax என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது.

8.6.9 நொதிச்செயல் ஒடுக்கிகள் (Inhibitors of Enzyme)

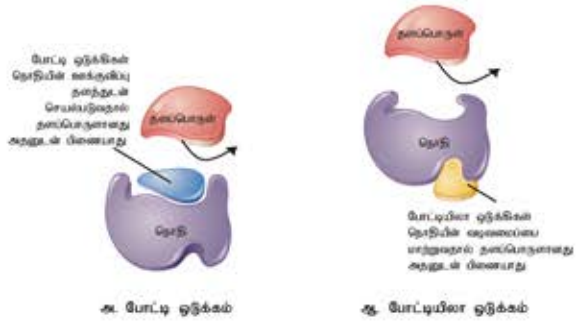
செல்லில் காணப்படும் சில பொருட்கள் நொதியுடன் வினை புரிந்து வினையின் வேகத்தைக் குறைக்கின்றன. இவை ஒடுக்கிகள் எனப்படுகின்றன. இது இருவகைப்படும். அவை போட்டி ஒடுக்கிகள் மற்றும் போட்டியிலா ஒடுக்கிகள் (படம் 8.33).



படம் 8.33: நொதி ஒடுக்கிகள்

8.6.10 போட்டி ஒடுக்கிகள் (Competitive Inhibitors)

தளப்பொருளின் அமைப்பை ஒத்த மூலக்கூறுகள் தளப்பொருளோடு போட்டியிட்டு நொதியின் ஊக்குவிப்பு தளத்தில் பிணையுற்று நொதியின் செயலை ஒடுக்கலாம். இவை **போட்டி ஒடுக்கிகள்** எனப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக. பசுங்கணிகத்தில் CO2-வை, அதனை ஏற்கும் தளப்பொருளுடன் நிலைநிறுத்த உதவும் நொதியாக விளங்கும் ரைபுலோஸ் பிஸ்பாஸ்:பேட் கார்பாக்ஸிலேஸ் (RUBISCO) நொதியின் போட்டி ஒடுக்கிகளாக CO2 மற்றும் O2 திகழ்கின்றன. CO2 நிலையில் ஒருவிதமாகவும், O2 அதிகம் உள்ள நிலையில் வேறுவிதமாகவும் இந்நொதி செயல்படுவதே இதற்குக் காரணமாகும். அதேபோல் சக்சினிக் டிஹைட்ரோஜினேஸ் நொதியின் போட்டி ஒடுக்கியாக இருப்பது மலோனேட் ஆகும் (படம் 8.34).



படம் 8.34: நொதி ஒடுக்கிகளின் செயல்

8.6.11 போட்டியிலா ஒடுக்கிகள் (Non–Competitive Inhibitors):

சில ஒடுக்கிகள் தளப்பொருள் ஒத்த அமைப்பைப் பெற்றிராவிடினும் நொதியுடன் இணைந்து கொள்கின்றன. இவை தளப்பொருள், நொதியின் ஊக்குவிப்பு தளத்தோடு பொருந்துவதைத் தடுக்கலாம் அல்லது ஊக்குவிப்பு தளத்தின் அமைப்பை மாற்றித் தளப்பொருளை ஏற்கா வண்ணம் செய்யலாம். எடுத்துக்காட்டு. கிளைக்காலிஸிசின் இறுதி நிலையில் பைருவேட் கைனேஸ் நொதியின் செயல்பாட்டை அலனைன் என்ற அமினோ அமிலம் பாதித்தல்.

சில மீளா / மாற்றமுடியாத தன்மையுடைய ஒடுக்கிகள் (non-reversible / ir-reversible inhibitors) நிரந்தரமாக, மற்றும் இறுக்கமாக ஒரு நொதியுடன் பிணைந்து அதன் ஊக்குவிக்கும் பண்பினை அழித்து விடுகின்றன. இவற்றை **நச்சுக்கள்** (Poisons) எனலாம். எடுத்துக்காட்டு. செல்லின் காற்று சுவாசத்தில் நடைபெறும் முடிவு நிலை ஆக்ஸிகரணத்தில் **சைட்டோகுரோம் ஆக்ஸிடேஸ்** நொதியைத் தடுக்கும் **சையனைடு அயனிகள்**, நரம்புகளுக்கிடையே சினாப்சிஸ் செயல் மூலம் உணர்வியக்க அலைகளைக் கடத்த உதவும் கடத்திகளைச் செயல்பட விடாது தடுக்கும் **சாரின்** (Sarin) என்ற நரம்பு நச்சு வாயு.